Práctica 3: Inventario del Modelo EER

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)

1. Entidades fuertes, atributos y claves primarias

Se identificaron las siguientes entidades independientes dentro del modelo conceptual, con sus respectivos identificadores:

- `CLIENTE` : Clave primaria **ID_CLIENTE**.
- `PÓLIZA` : Clave primaria **NUM_PÓLIZA**.
- `VEHÍCULO` : Clave primaria **MATRÍCULA**.
- `TALLER` : Clave primaria **RFC_TALLER**.
- `REPARACIÓN` : Clave primaria **FOLIO_REPARACIÓN**.
- `ACCIDENTE` y `COBERTURA` : Representadas en el diagrama como entidades fuertes, aunque en el modelo actual no muestran atributos clave visibles explícitos.

2. Entidades débiles y su relación de identificación

- `RECLAMACIÓN` : Entidad débil con el atributo clave parcial *NÚM DE PAGO*. Su existencia depende de la relación identificadora **identifica**, la cual la vincula con la entidad *ACCIDENTE* y la agregación de pólizas.
- `PAGO_RECLAMACIÓN` : Entidad débil sin atributos visibles en el diagrama. Su relación de identificación es **genera** (representada por un rombo doble), estableciendo una dependencia directa de existencia con *RECLAMACIÓN*.

3. Relaciones y cardinalidades

- **contrata**: Conecta a *CLIENTE* (cardinalidad mínima 1, máxima N) con *PÓLIZA* (cardinalidad 1, 1).
- **sufre**: Conecta a *VEHÍCULO* (cardinalidad 0, N) con *ACCIDENTE* (cardinalidad 1, N).
- **incluye**: Conecta a *PÓLIZA* (cardinalidad 1, N) con *COBERTURA* (cardinalidad 0, N).
- **identifica**: Conecta la agregación (el conjunto de *PÓLIZA* e *incluye COBERTURA*) con la entidad *ACCIDENTE*. De esta relación depende la entidad débil *RECLAMACIÓN*.
- **genera**: Relación de identificación que conecta *RECLAMACIÓN* con *PAGO_RECLAMACIÓN*.

4. Jerarquías de generalización y especialización

El modelo presenta una jerarquía de especialización basada en los tipos de vehículos:

- **Supertipo:** `VEHÍCULO`.
- **Subtipos:** `AUTOMÓVIL` y `MOTOCICLETA`.
- **Restricciones:** La jerarquía posee la restricción "d, t", indicando que es **Disjunta** (un registro no puede ser automóvil y motocicleta simultáneamente) y **Total** (todo vehículo registrado debe pertenecer obligatoriamente a uno de los dos subtipos).
- **Atributos propios:** El subtipo *AUTOMÓVIL* posee *num_puertas* y *tipo_transmisión*; el subtipo *MOTOCICLETA* posee *cilindrada_cc* y *tipo_manillar*.

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados

- **Multivaluados:** El atributo *teléfono* en la entidad *CLIENTE* (indicado por un doble óvalo en el diagrama).
- **Compuestos:** El atributo *dirección* en *CLIENTE*, el cual se descompone lógicamente en *código_postal*, *ciudad*, *calle*, *número_exterior* y *colonia*.
- **Derivados:** El modelo actual no implementa atributos derivados calculados a partir de otros valores.

6. Relaciones ternarias o de orden superior

- **Ternarias:** La relación **repara** conecta de manera simultánea a tres entidades distintas: *VEHÍCULO*, *TALLER* y *REPARACIÓN*.
- **Agregación:** Se utiliza un bloque de agregación lógico para agrupar a *PÓLIZA* y *COBERTURA* junto con su relación *incluye*, permitiendo que todo el bloque participe como un solo conjunto conceptual en la relación *identifica*.

> **¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?**
> Requerirán su propia tabla independiente: el atributo multivaluado *teléfono*, las relaciones de muchos a muchos (*sufre*, *incluye*), la relación ternaria (*repara*), y las dos entidades débiles (*RECLAMACIÓN*, *PAGO_RECLAMACIÓN*).
>
> **¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?**
> La clave *ID_CLIENTE* pasará a la tabla *PÓLIZA* (por la relación 1:N); las claves de las entidades fuertes propietarias migrarán hacia las tablas de las entidades débiles; y las claves de las entidades participantes en relaciones M:N y ternarias conformarán las claves compuestas de las tablas intermedias.
>
> **¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?**
> Para la jerarquía de *VEHÍCULO*, al ser estrictamente Disjunta y Total, se deberá decidir el método de transformación óptimo: crear tres tablas (manteniendo el